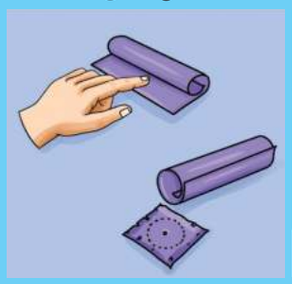
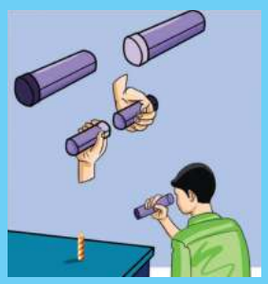
செயல்பாடு : 2

ஊசித்துளை காமிரா செய்வோமா!

தேவையானவை: இரு செவ்வக வடிவ கடினத்தாள்கள், கார்பன் தாள், பகுதி ஒளி ஊடுருவும் தாள் மற்றும் ஒட்டும் பசை.





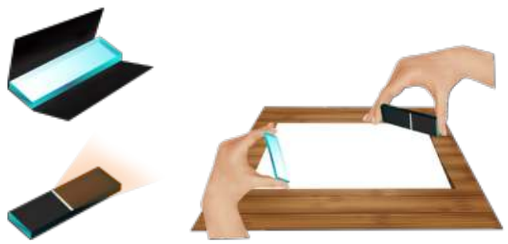
செவ்வக வடிவ கடினத்தாள்களைப் பயன்படுத்திப் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி இரு உருளை வடிவ குழாய்களை, ஒன்றின் விட்டம் மற்றொன்றைவிடக் குறைவாக இருக்குமாறு செய்யவும். இதன் மூலம் ஒரு குழாய், மற்றொன்றின் உள்ளே நகரும் வகையில் அமையும். பெரிய குழாயின் ஒரு முனையில் கார்பன் காகிதத்தை ஒட்ட வைத்து, அதன் மையத்தில் ஊசியின் மூலம் சிறிய துளையொன்றை இடவும். சிறிய குழாயின் ஒரு முனையில் பகுதி ஊடுருவும் தாளை வைத்து மூடவும். சிறிய குழாயின் பகுதி ஊடுருவும் தாள் ஒட்டிய முனை உள்ளே இருக்குமாறு, சிறிய குழாயை, பெரிய குழாயின் உள்ளே நகரும்படி அமைக்கவும். எரியும் மெழுகுவர்த்தி ஒன்றின் சுவாலையைத் துளையின் வழியே காண்க. மெழுகுவர்த்தியின் அருகே செல்லச் செல்ல, சிறிய பிரகாசமான பிம்பத்தை நீ காணலாம். குழாயினை ஒன்றுக்கொன்று நகர்த்துவதன் மூலம் பிம்பத்தின் அளவை மாற்ற முடியும். ஊசித்துளை காமிராவைக் கொண்டு, பகல் நேரங்களில் சன்னலுக்கு வெளியே உள்ள காட்சிகளைக் காண். நீ காணும் காட்சிகளின் பிம்பங்கள் எவ்வாறு அமைந்தன? நேரான பிம்பமா? பிரகாசமான பிம்பமா? தலைகீழ் பிம்பமா? தெளிவான பிம்பமா?

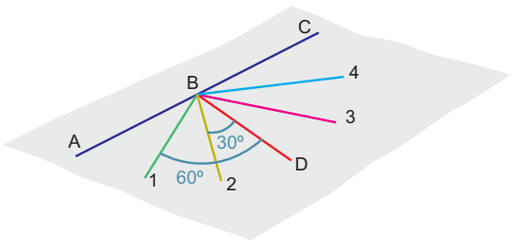
எதிரொளிப்பு

4AOK1

ஒரு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி நமது முகத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. அசைவில்லாத நீர் நிலையின் பரப்பு, சுற்றியுள்ள காட்சிகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. கண்ணாடியில் நம் முகத்தைப் பார்க்கும்போது, முகத்திலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் கண்ணாடியின் பரப்பின் மேல்பட்டு மீண்டு வருகிறது. ஒளிக்கதிர்கள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன?

சிறிய கண்ணாடித்துண்டு ஒன்றினை எடுத்துக்கொள். அதனை, கறுப்பு நிறக் காகிதத்தினால் முழுவதுமாக மூடிவிடு. பின், படத்தில் காட்டியுள்ளபடி, கறுப்புக் காகிதத்தினை, சிறிய பிளவு வரும்படி வெட்டிக்கொள். இப்போது, சூரிய ஒளி அல்லது டார்ச் விளக்கின் மூலம் பிளவினை ஒளியூட்டினால், சிறிய ஒளிக்கதிர் கிடைக்கும். இதனைப்பயன்படுத்தி, ஒளியின் பண்புகளை நாம் அறிந்துகொள்வோம்.





வகுப்பறையின் வெளியே சமதள பரப்பில் ஒரு வெள்ளைத்தாளைப் பகுதியாகச் சூரியஒளி படும்படியாகவும், பகுதியாக நிழலில் இருக்கும் படியாகவும் வைக்கவும். கண்ணாடித்துண்டின் பிளவு, சூரிய ஒளியை நோக்கி இருக்குமாறு

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 6 9/30/2023 10:47:58 AM